



先進工学研究科 電子システム工学専攻

音響工学特論

第4回

植木 祥高

東京理科大学 先進工学部

電子システム工学科

授業計画

- #01 イン트로ダクション
- #02 機械学習の歴史と動向
- #03 機械学習分野の問題・具体的手法
- #04 Pythonのプログラミング基礎
- #05 音響収録の基礎
- #06 ニューラルネットワークの基礎 ①
- #07 ニューラルネットワークの基礎 ②
- #08 ニューラルネットワークの実装 ①
- #09 ニューラルネットワークの実装 ②
- #10 ニューラルネットワークの実装 ③
- #11 ディープラーニングの概要と動向
- #12 音響データを用いた機械学習 ①
- #13 音響データを用いた機械学習 ②
- #14 プレゼンテーション
- #15 到達度評価

※ 評価：60%

※ 評価：40%

(機械学習・音響工学の知識と習得度を評価)

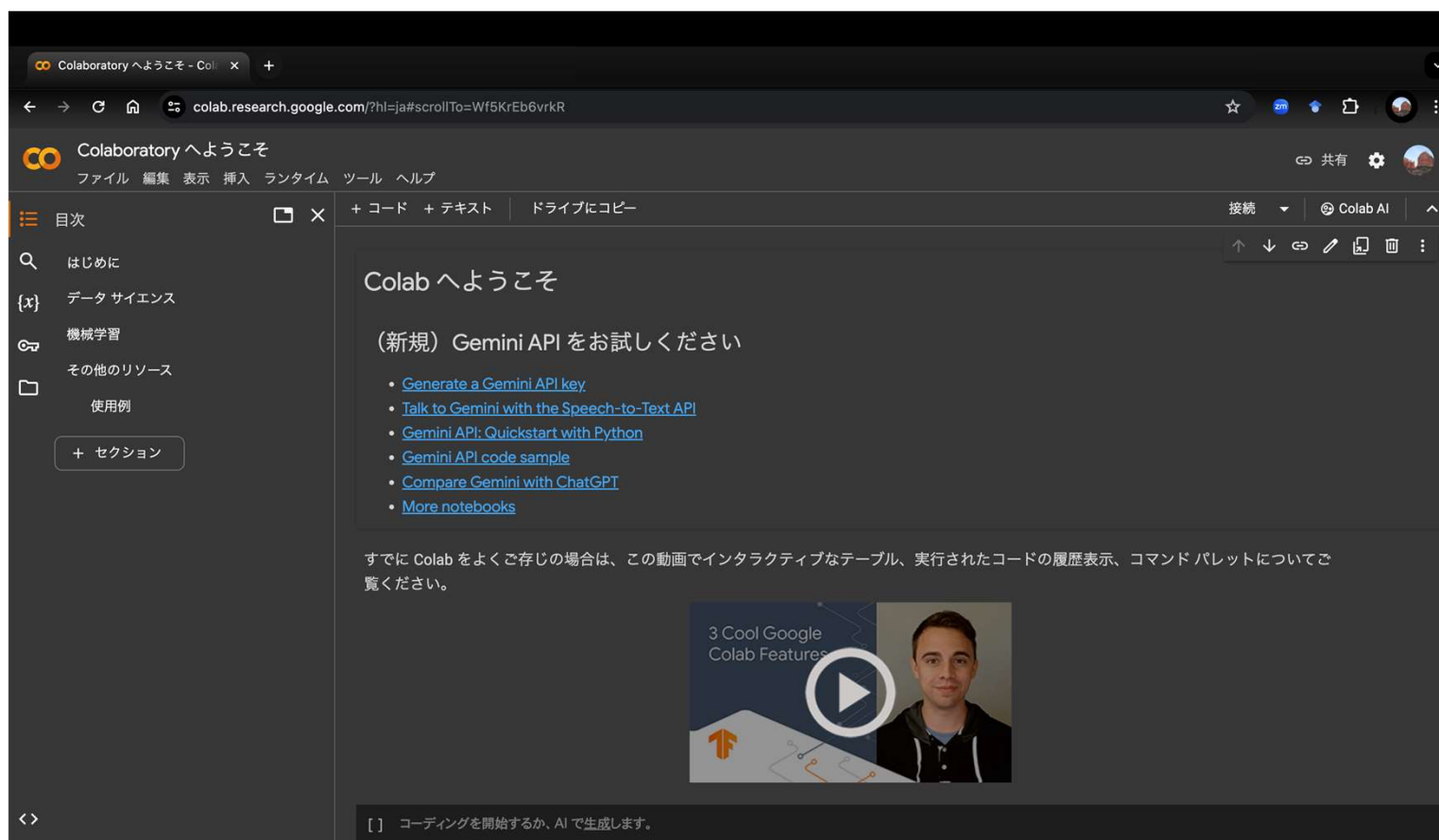
Pythonプログラミングの環境構築

- Google Collaboratory
 - Jupyter Notebook
 - Visual Studio Code
- etc

Google Collaboratory

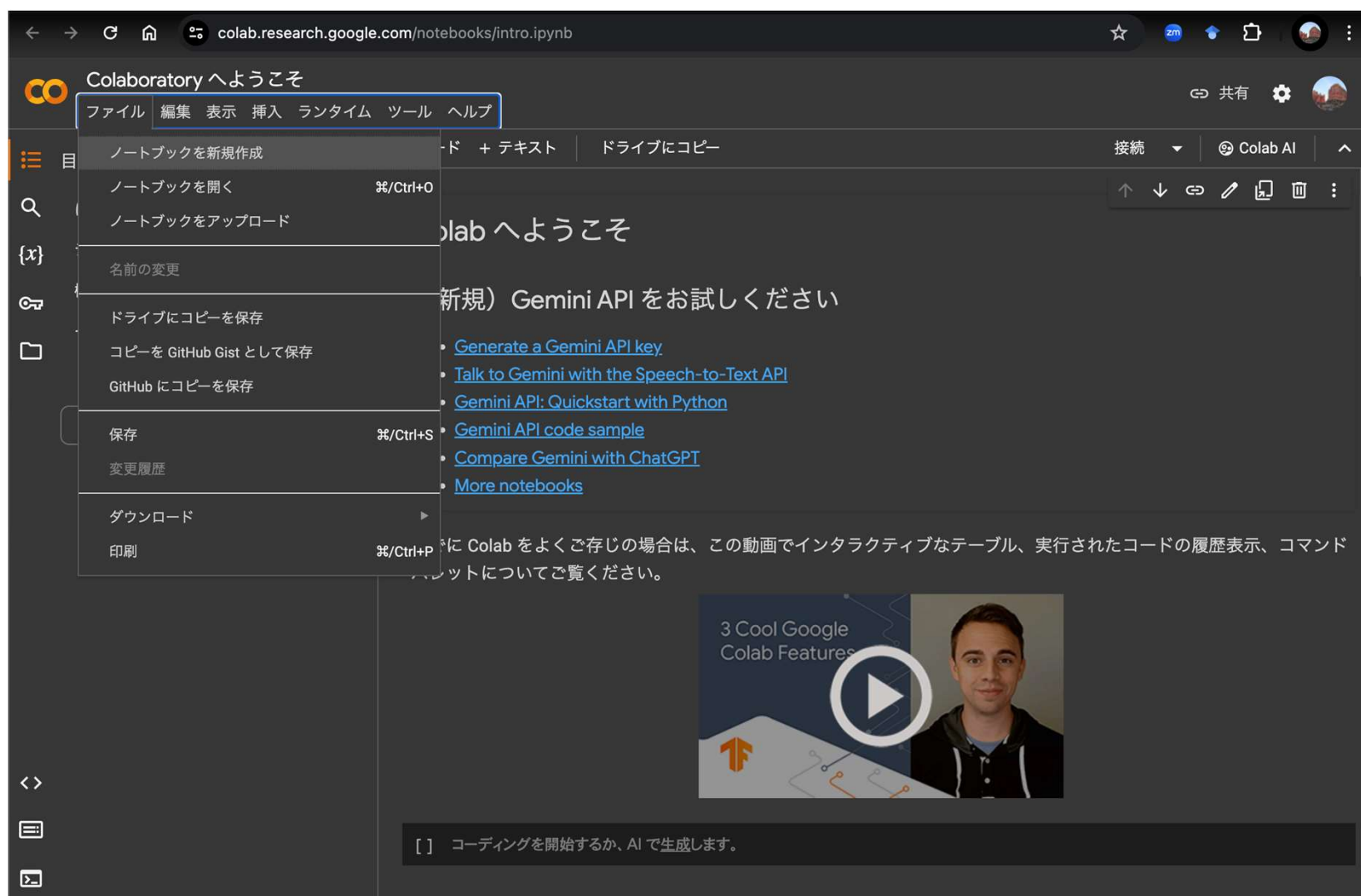
- Googleのアカウントを作成
- ログインした上で、公式サイトにアクセス

<https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb>



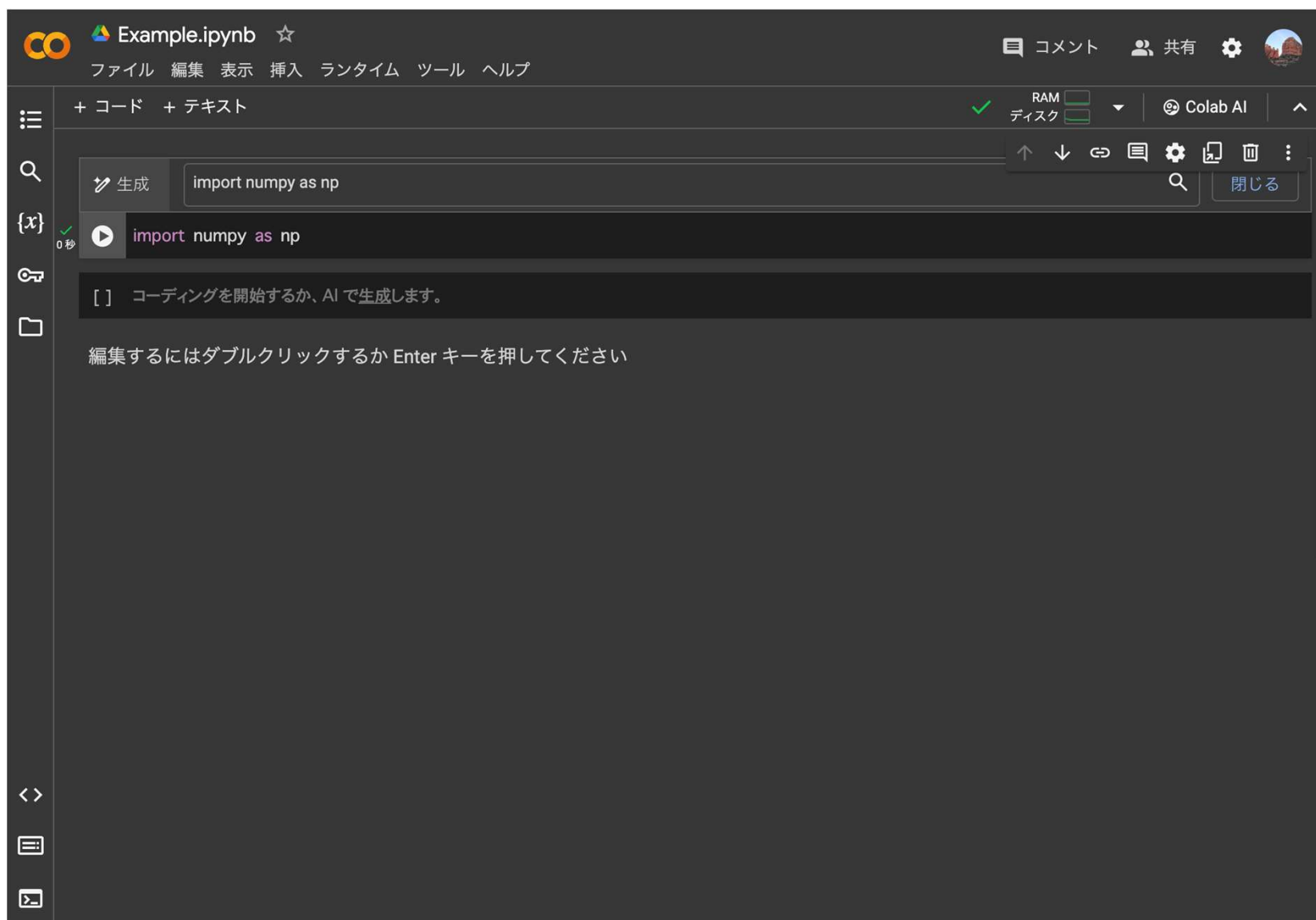
Google Collaboratory

- 「ファイル」 → 「ノートブックを新規作成」をクリックし、新規ノートブックを作成



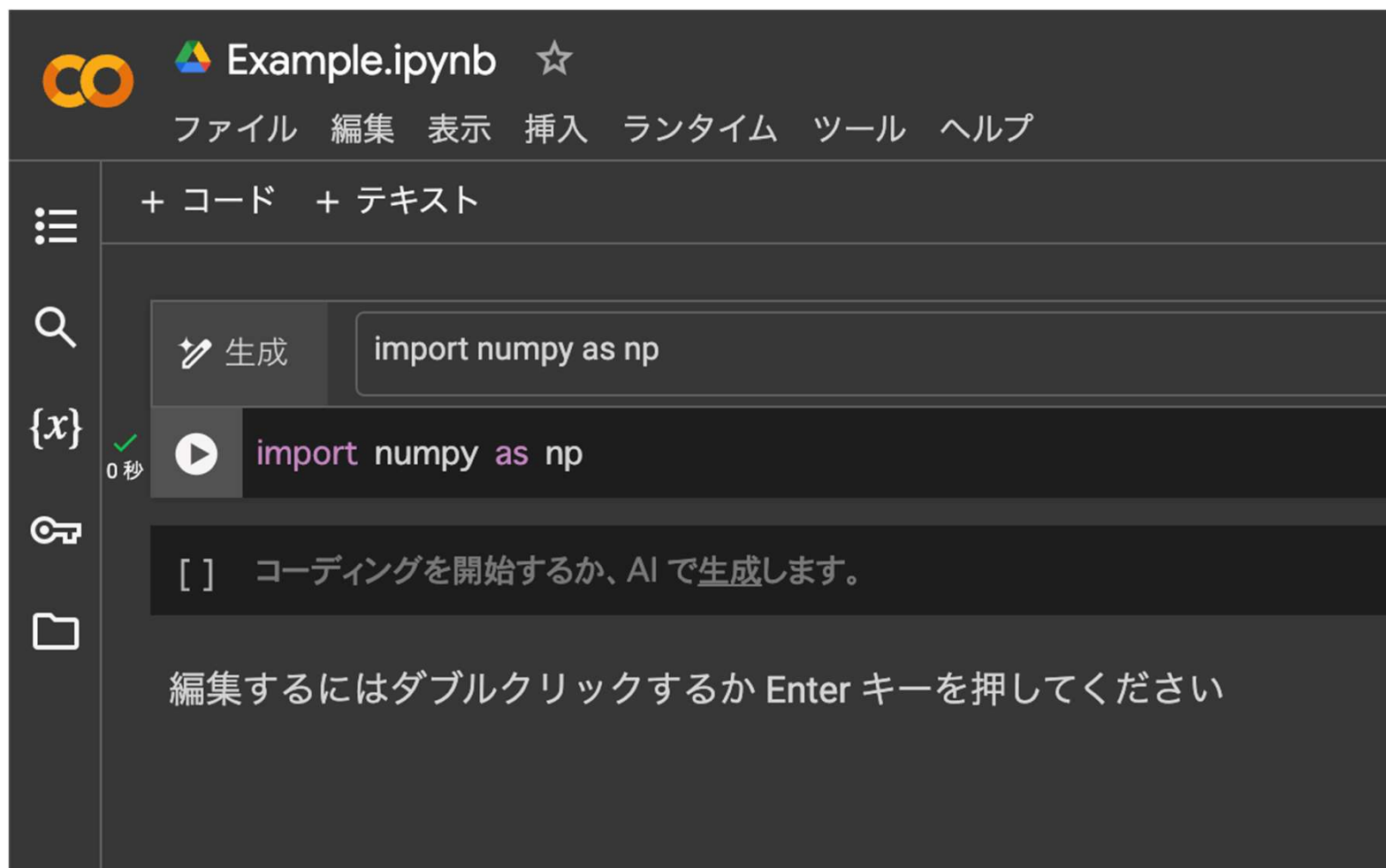
Google Collaboratory

- ノートブック名を変更して保存



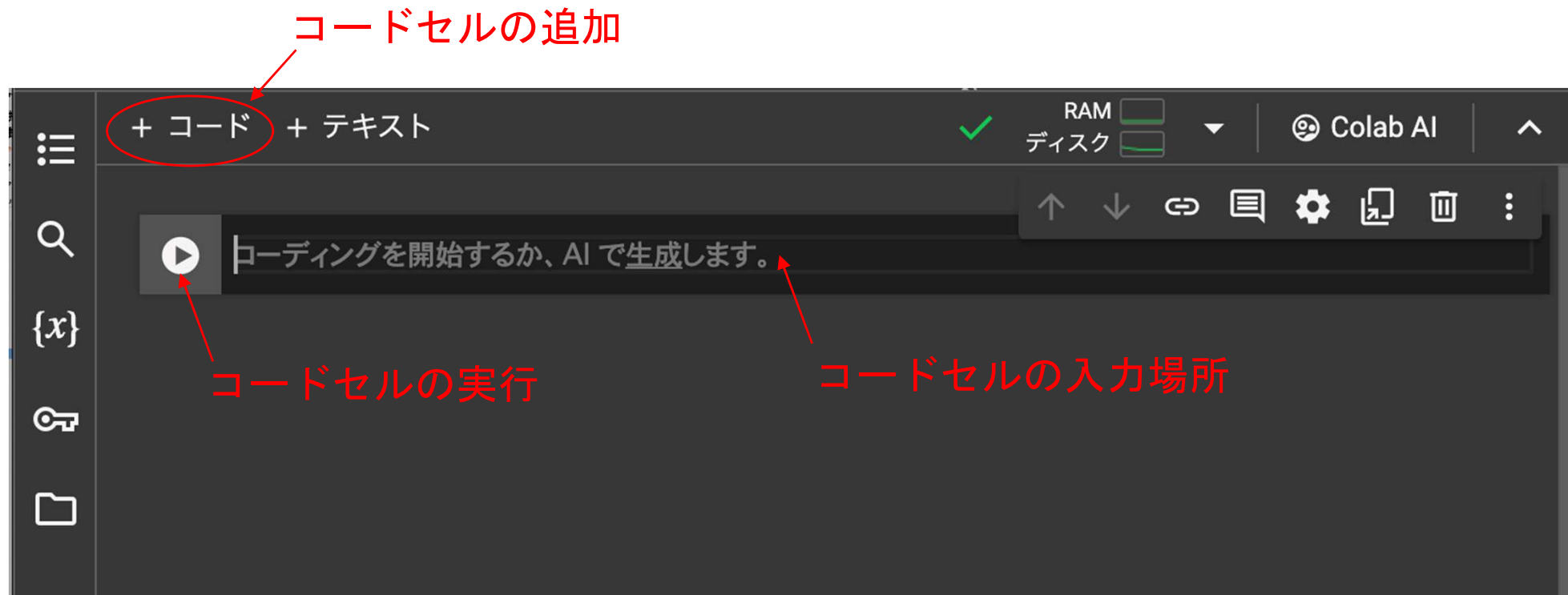
Google Collaboratory

- コードセル：Pythonでコードを記述する場所
- テキストセル：メモを残す場所



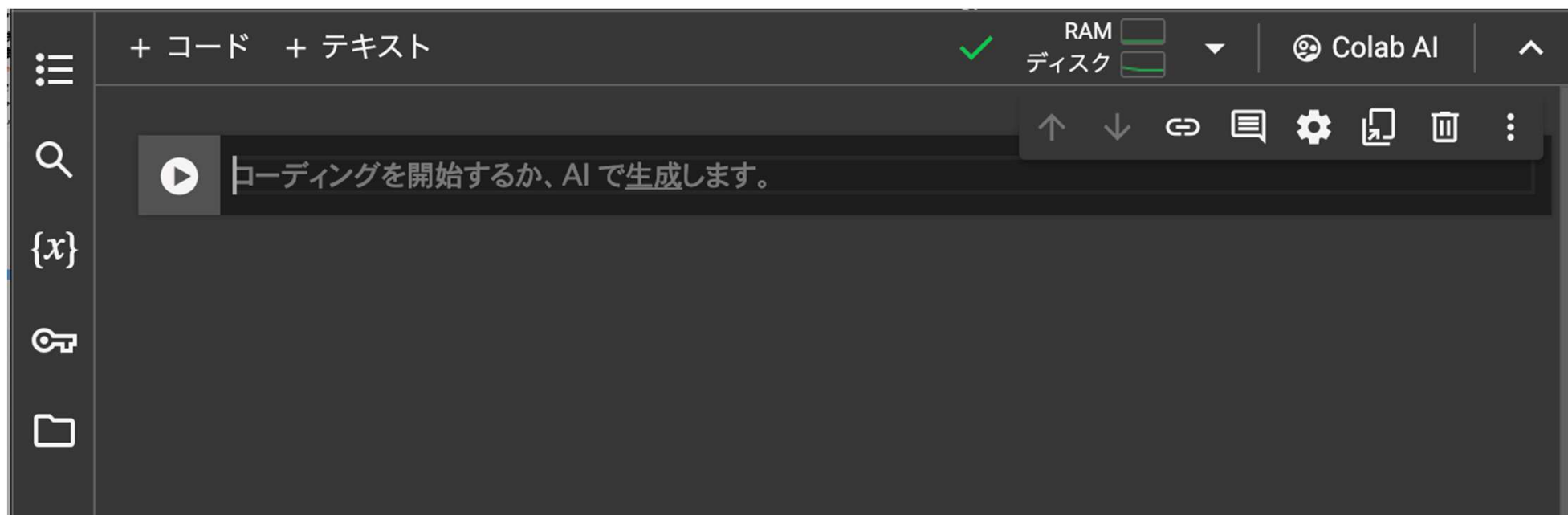
Google Collaboratory

- コードセルの使い方



The screenshot shows the Google Colaboratory interface. The top bar contains a menu with '+ コード' (highlighted with a red circle and labeled 'コードセルの追加') and '+ テキスト'. The main area shows a code cell with a play button icon (labeled 'コードセルの実行') and the text 'ローディングを開始するか、AI で生成します。' (labeled 'コードセルの入力場所'). The right sidebar shows RAM and Disk usage, and a 'Colab AI' button.

Google Collaboratory

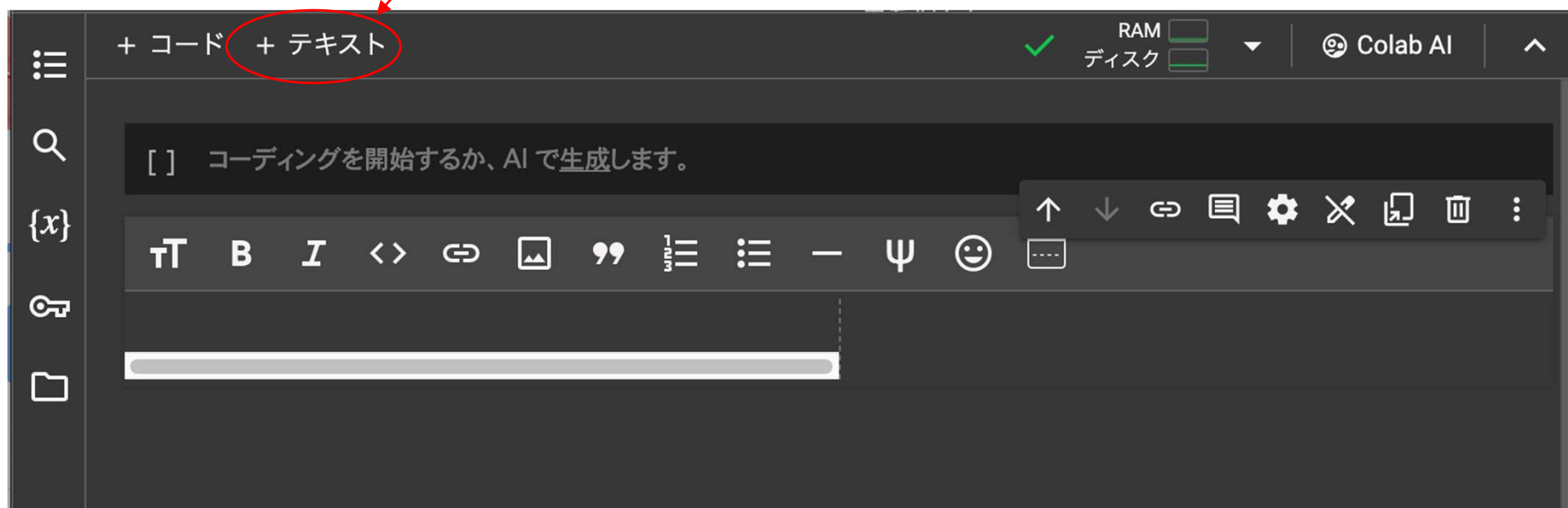


練習

- ・コードセルに「1+1」を入力して、実行してみましよう
- ・コードセルに任意の数式を入力して計算を結果を確認してみましよう

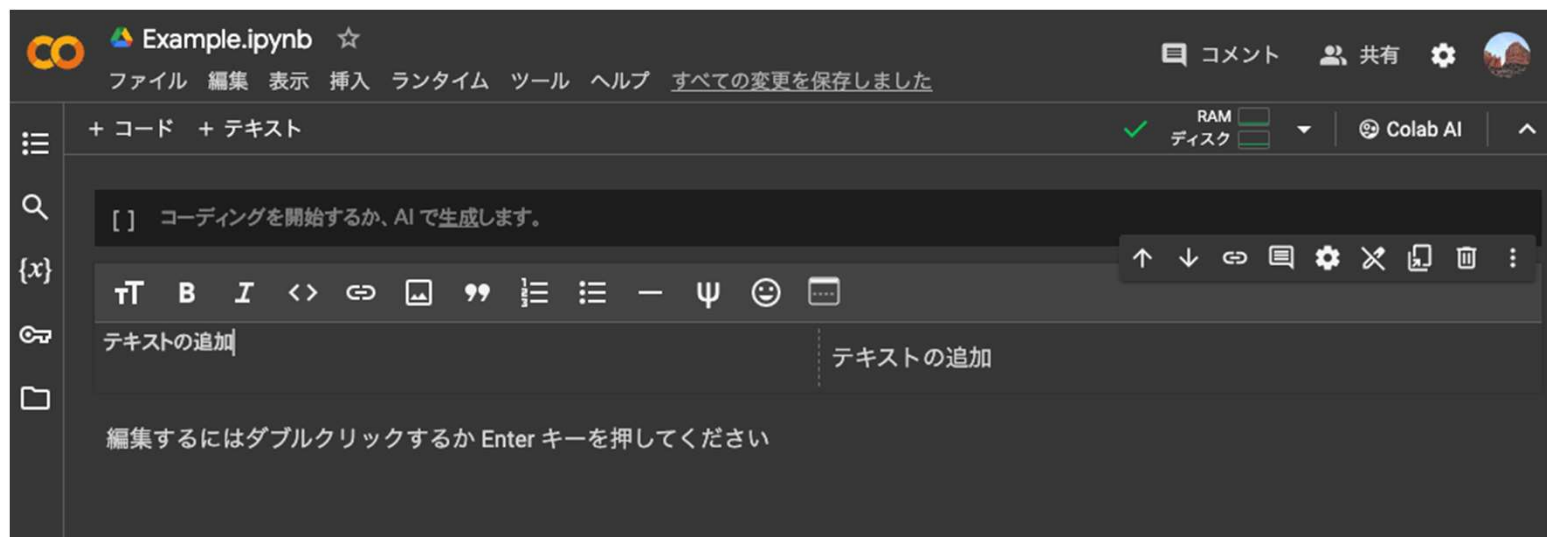
Google Collaboratory

テキストセルの追加



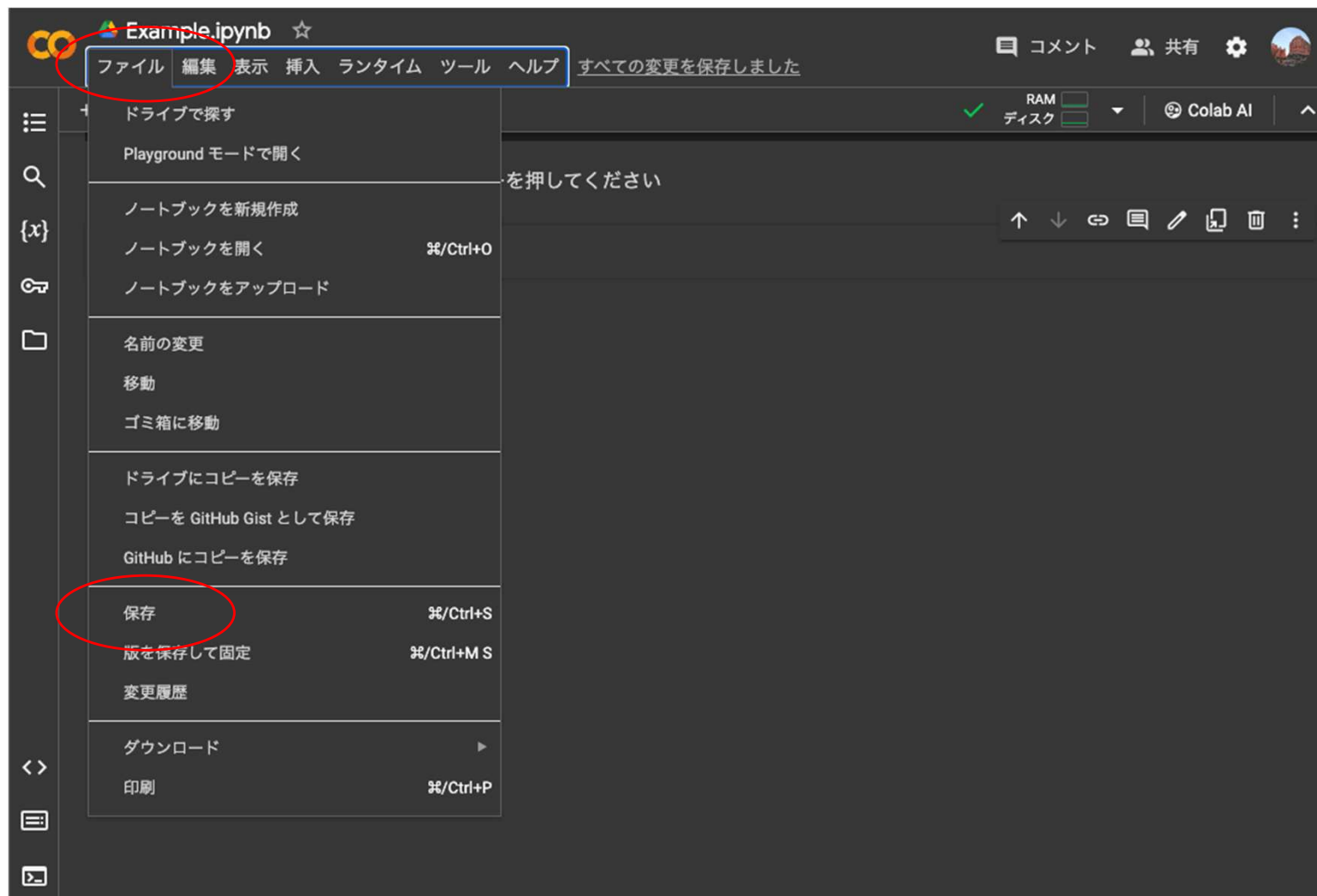
Google Collaboratory

- テキストセルの使い方



Google Collaboratory

- ソースコードの保存：「ファイル」→「保存」



Google Collaboratory

- よく使われるライブラリは事前にインストールされている

Ex)

Numpy (数値計算)

pandas (データ加工・表計算)

matplotlib (グラフ描画)

etc

※ デフォルトでインストールされていないライブラリはインストール可能

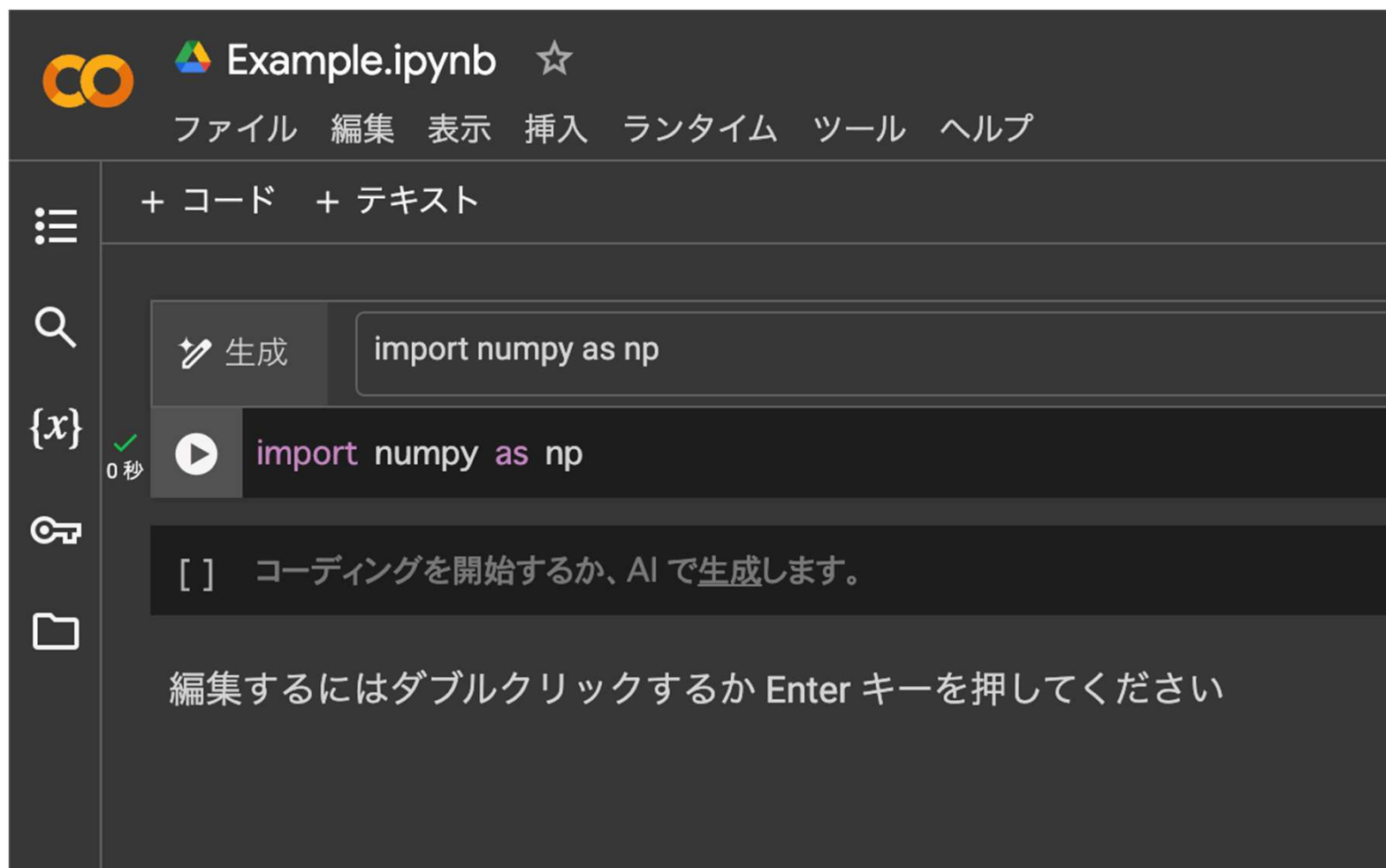
下記のコマンドでインストール

```
!pip install *****
```

Pythonプログラミングの基礎

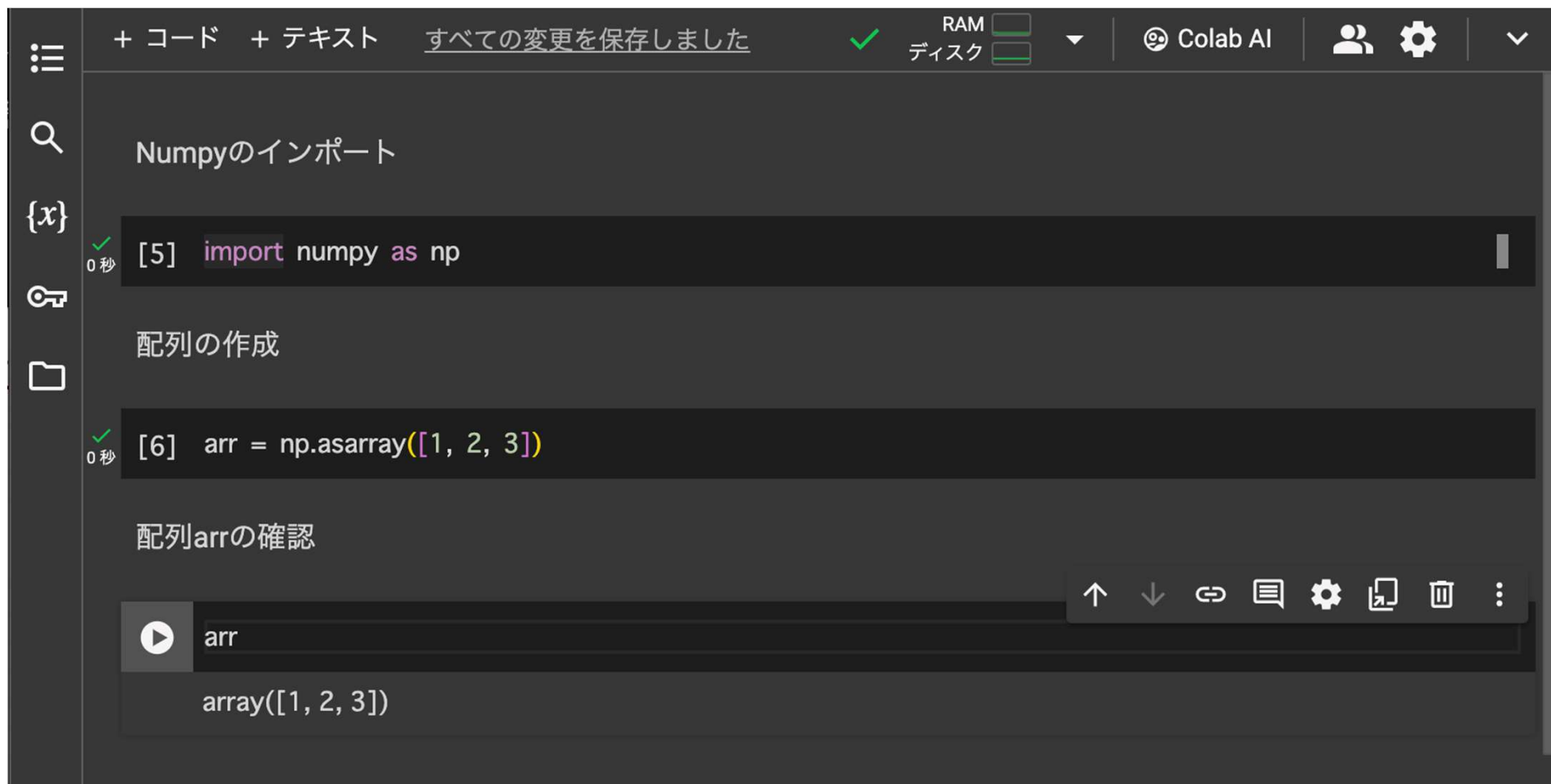
import ***** : 使用するライブラリをインポート

import ***** as ***** : 同時にライブラリの短縮名を指定



Pythonプログラミングの基礎

- 一次元配列の作り方

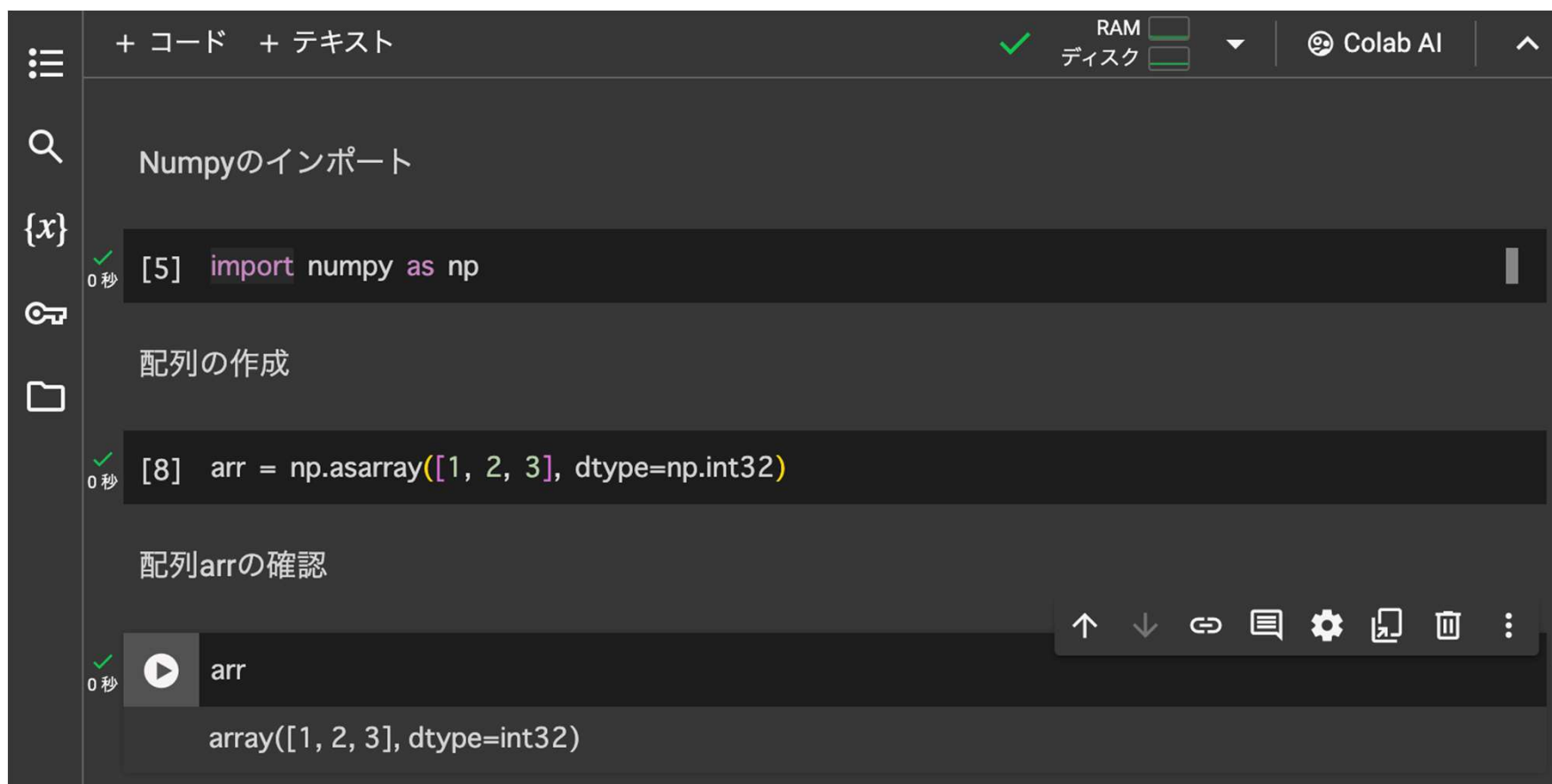


The image shows a Google Colab notebook with the following content:

- Header:** + コード + テキスト すべての変更を保存しました (All changes saved) RAM ディスク (RAM Disk) Colab AI
- Section 1:** Numpyのインポート (Importing Numpy)
 - Code cell [5]: `import numpy as np` (0秒)
- Section 2:** 配列の作成 (Creating the array)
 - Code cell [6]: `arr = np.asarray([1, 2, 3])` (0秒)
- Section 3:** 配列arrの確認 (Checking the array)
 - Variable viewer showing the variable `arr` with its value `array([1, 2, 3])`.

Pythonプログラミングの基礎

- dtypeを指定することで配列の型を指定できる
- 使う型はnp.int32、 np.float32、 np.float64など



```

+ コード + テキスト
RAM
ディスク
Colab AI

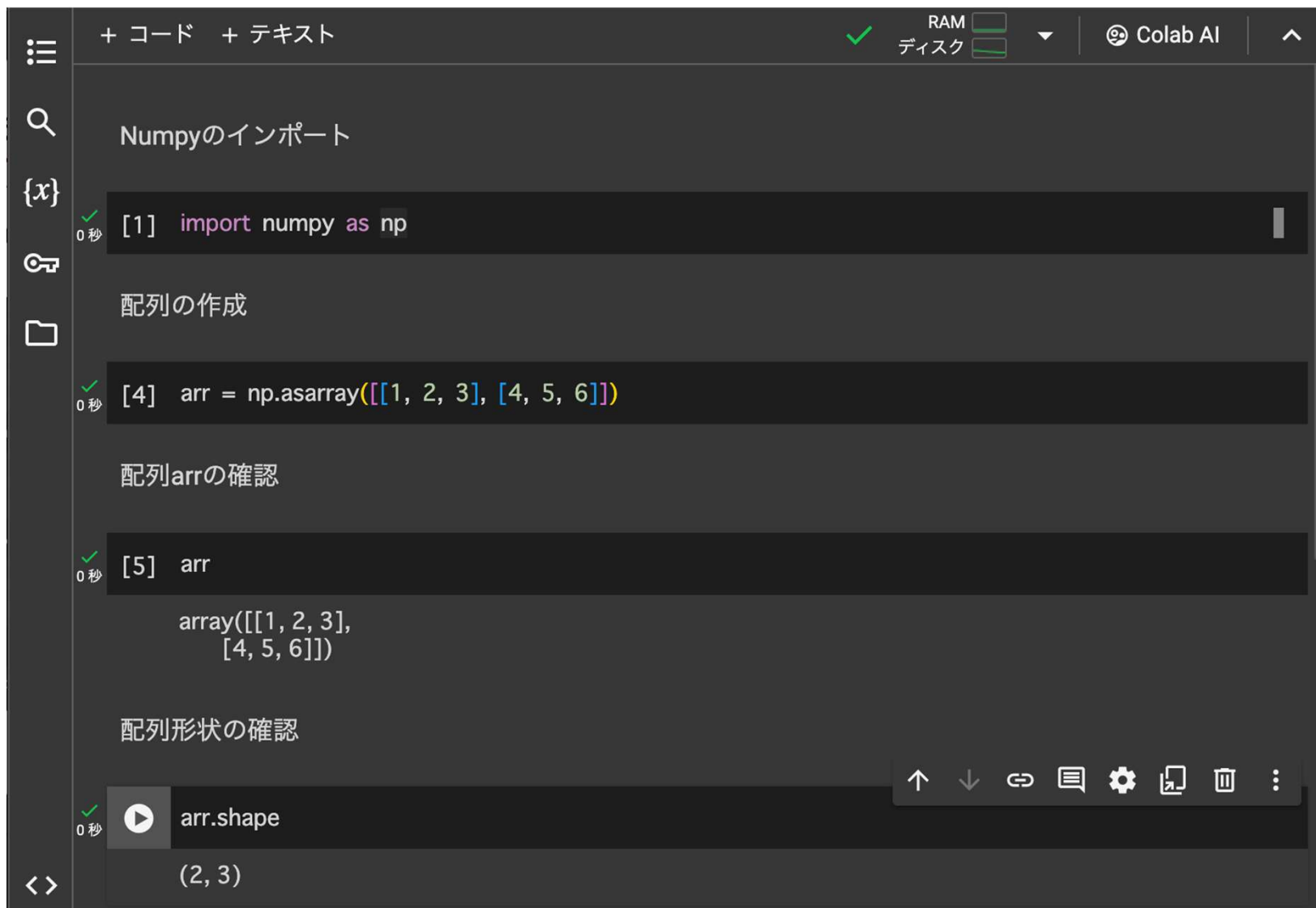
Numpyのインポート
[5] import numpy as np

配列の作成
[8] arr = np.asarray([1, 2, 3], dtype=np.int32)

配列arrの確認
arr
array([1, 2, 3], dtype=int32)
  
```


Pythonプログラミングの基礎

- 多次元配列の作り方



The screenshot shows a Jupyter Notebook with the following content:

```

+ コード + テキスト
Numpyのインポート
[1] import numpy as np

配列の作成
[4] arr = np.asarray([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])

配列arrの確認
[5] arr

array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])

配列形状の確認
arr.shape

(2, 3)
  
```

The notebook interface includes a left sidebar with icons for menu, search, variables, keys, and files. The top bar shows RAM and disk usage, a green checkmark, and the 'Colab AI' logo. The bottom right of the code cell contains icons for up/down arrows, link, comment, settings, copy, delete, and a menu.

Pythonプログラミングの基礎

- 基本的な計算



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with four code cells. The top bar indicates RAM and disk usage, and a 'Colab AI' button. The left sidebar contains icons for a menu, search, variables, keys, and files. The code cells are as follows:

- Cell 1:** Title 'Numpyのインポート'. Code: `[2] import numpy as np`. Status: 0秒 (0 seconds).
- Cell 2:** Title '配列の作成' (Array creation). Code: `[3] arr = np.asarray([1, 2, 3])`. Status: 0秒 (0 seconds).
- Cell 3:** Title '配列の掛け算' (Array multiplication). Code: `[4] 3 * arr`. Output: `array([3, 6, 9])`. Status: 0秒 (0 seconds).
- Cell 4:** Title '配列の足し算' (Array addition). Code: `3 + arr`. Output: `array([4, 5, 6])`. Status: 0秒 (0 seconds).

Each cell has a play button icon on the left and a status indicator (0 seconds). The bottom right of the interface shows navigation icons: up, down, link, list, settings, copy, delete, and a menu.

Pythonプログラミングの基礎

- 行列の要素の演算

+ コード + テキスト

+ コード

+ テキスト

Numpyのインポート

✓

0 秒

[1] `import numpy as np`

配列の作成

✓

0 秒

[2] `arr_a = np.asarray([1, 2, 3])`

配列arrの確認

✓

0 秒

[3] `arr_a`

`array([1, 2, 3])`

配列同士の掛け算

✓

0 秒

[4] `arr_b=np.asarray([4, 5, 6])`

配列同士の足し算

✓

0 秒

[5] `arr_a * arr_b`

`array([ 4, 10, 18])`

✓

0 秒

`arr_a + arr_b`

`array([5, 7, 9])`

Pythonプログラミングの基礎

- 行列の内積の計算

Numpyのインポート

```
[7] import numpy as np
```

配列の作成

```
[10] arr_a = np.asarray([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
```

配列arrの確認

```
[11] arr_a

array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])
```

配列形状の確認

```
[12] arr_a.shape

(2, 3)
```

(3x3)配列の作成

```
[13] arr_b = np.asarray([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])
```

配列形状の確認

```
[14] arr_b.shape

(3, 3)
```

```
[16] arr_a.dot(arr_b)

array([[30, 36, 42],
       [66, 81, 96]])
```

Pythonプログラミングの基礎

- 関数の呼び出し
- 他にも
 - 対数関数 `log`
 - 指数関数 `exp`
 - 平方根 `sqrt`
 - etc

Numpyのインポート

✓
0 秒 [1] `import numpy as np`

配列の作成

✓
0 秒 [2] `arr_a = np.asarray([1, 2, 3])`

配列arrの確認

✓
0 秒 [3] `arr_a`

`array([1, 2, 3])`

関数の呼び出し

✓
0 秒 `np.sin(arr_a)`

`array([0.84147098, 0.90929743, 0.14112001])`

Pythonプログラミングの基礎

```

Numpyのインポート
✓ [1] import numpy as np
0 秒

配列の作成
✓ [2] arr_a = np.asarray([1, 2, 3])
0 秒

配列arrの確認
✓ [3] arr_a
0 秒
array([1, 2, 3])

関数の呼び出し
✓ [4] np.sin(arr_a)
0 秒
array([0.84147098, 0.90929743, 0.14112001])

```

練習問題

- 正弦波の出力を100個格納した配列を作成せよ
- ※ 等間隔の Δx に対して出力。適切な Δx を選択すること。

Pythonプログラミングの基礎

- matplotlibの利用

```

✓ 0秒 ▶ import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

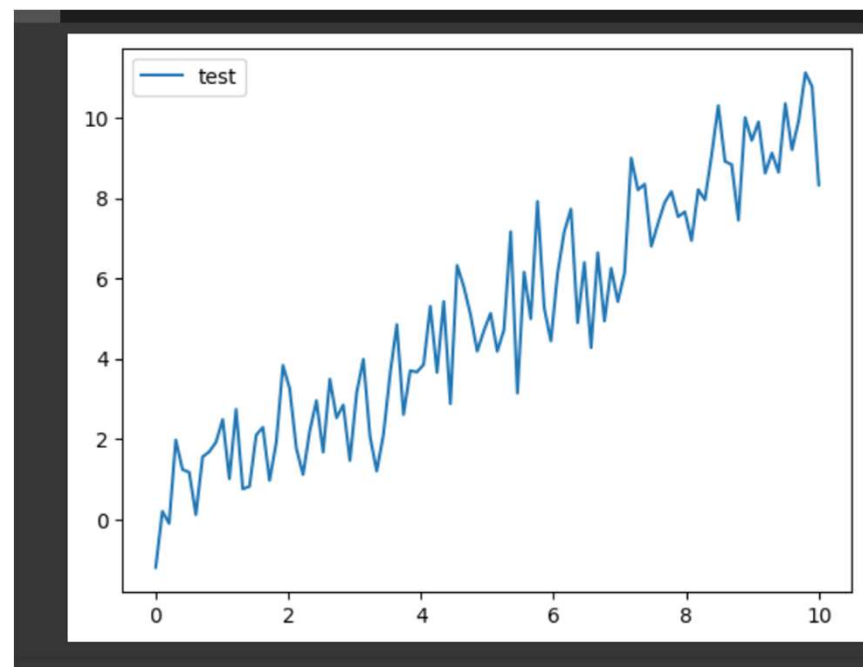
# データ生成
x = np.linspace(0, 10, 100)
y = x + np.random.randn(100)

# プロット
plt.plot(x, y, label="test")

# 凡例の表示
plt.legend()

# プロット表示(設定の反映)
plt.show()

```



※ plt.plotでエラーは出る場合は
Import matplotlib.pyplot as plt

Pythonプログラミングの基礎

- matplotlibの利用

```

0 秒
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

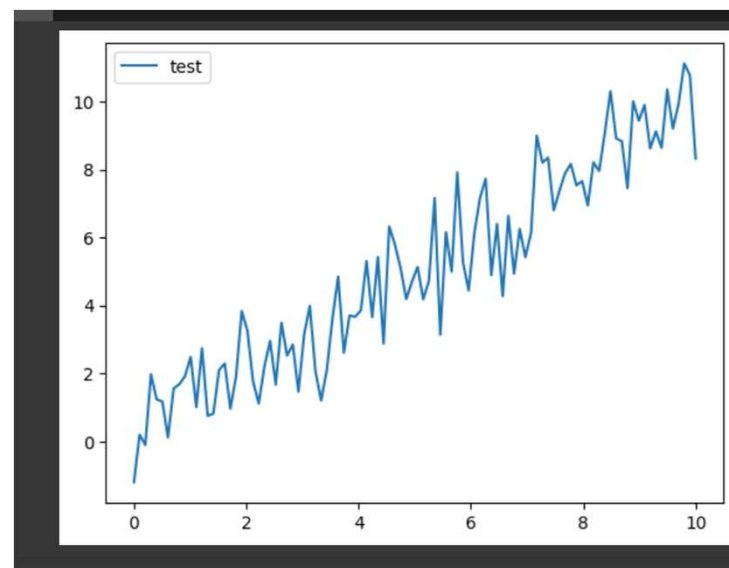
# データ生成
x = np.linspace(0, 10, 100)
y = x + np.random.randn(100)

# プロット
plt.plot(x, y, label="test")

# 凡例の表示
plt.legend()

# プロット表示(設定の反映)
plt.show()

```



練習問題

- 軸のキャプションを入れよ
- 軸の表示範囲を変えよ
- 複数データの描画せよ
- 先ほど作成した正弦波データを描画せよ

Pythonプログラミングの基礎

- オブジェクトの利用
- Pythonオブジェクトの種類 = 「型」

ex)

数字の2 : 整数型のオブジェクト

文字列のabc: 文字列型のオブジェクト

定義した関数は関数型のオブジェクト

ex)

```
def foo():  
    print("hi!")
```

import文を使ってロードしたモジュールもオブジェクト

ex)

```
import math
```

Pythonプログラミングの基礎

- オブジェクトの利用

練習問題

- 任意の周波数の正弦波の出力する関数を定義せよ
- 3種の任意の周波数を持つ正弦波を作成し、それらを重ね合わせた波形データを作成せよ
- 作成した合成波をmatplotlibで描画せよ

※ 等間隔の Δx に対して出力。適切な Δx を選択すること。

応用問題

- 練習問題で作成した波形データに任意の強度のランダムノイズを重ね合わせた波形データを作成せよ
- 作成した合成波をmatplotlibで描画せよ



Tokyo University of Science